2026 UPC B 题
主动力模型推荐与创新路线

模型选型讨论稿 · v2 · 2026 年 11 月 7 日

推荐：以“具有时间相关气动扰动的物理状态空间模型”为主模型，保留确定性模型作基准；尾流振子或可达域择一作为独立验证。

1 选型目标与适用范围

题目要求由 t = 0.05 s 和 0.10 s 的三维位置，预测足球进入 x = 11 m 平面的位置及不确定性。本稿讨论如何在已查阅的三篇 2022 年金奖论文基础上形成明确区别。所述方案仍需实现和检验；“区别”不等于研究首创，也不代表已证明预测更准确。

2 先核对：2022 年已经做过什么

论文	已使用或讨论的内容	对今年选型的启示
2022 B · 358 队 [1]	重力、阻力、马格努斯力；用蒙特卡洛研究守门员防守概率。	仅增加马格努斯力或采用蒙特卡洛，不足以构成区别。
2022 B · 471 队 [2]	用阻力系数与雷诺数的关系插值得到速度相关阻力；并作自旋衰减修正。	变阻力系数、自旋衰减本身已被使用。
2022 B · 480 队 [3]	任意方向自旋轴、气动阻力矩与自旋衰减。	三维旋转和旋转衰减本身也不是本次新增点。

3 三条候选路线

路线	主要亮点	难度 / 建议定位
时间相关气动扰动	把气动力的持续性和未来变化纳入轨迹预测。	中等；最推荐作主模型。
尾流振子	用低阶振动描述非定常侧向力的相位和反向变化。	较高；物理深化或独立测试模型。
有界气动扰动与可达域	求所有合理轨迹可能到达的球门区域。	中等；稳健性补充。

本次亮点应围绕“稀疏观测支持多可靠的预测”展开，并由误差、覆盖率和预测区域大小共同评价。

4 推荐主模型：时间相关气动扰动

低自旋足球实验显示，尾流结构变化与非定常侧向力有关；不同球型的侧向力波动也存在差异。[4–6] 这些证据支持考虑时变气动力，但不直接证明其严格服从下述随机过程，也不证明题目样例一定是飘忽球。

4.1 位置、速度与平均气动力

$$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t = v, \quad u = v - w$$

$$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = g - \kappa(\mathrm{Re})|u|u + \Omega \times u + P_{\perp}(u)b(t)$$

$$P_{\perp}(u) = I - \hat{u}\,\hat{u}^{\mathrm{T}}, \quad \hat{u} = u/|u|$$

r、v 为球心位置和速度，w 为风速，g = (0, 0, −9.81) m/s²。主分析先设无风。Ω 表示平均有效马格努斯作用，b 为未解析气动加速度；投影矩阵把新增残差限制在相对气流的横向。

4.2 气动力残差采用有色过程

$$\mathrm{d}b = -(b/\tau_c)\mathrm{d}t + \sqrt{(2/\tau_c)}\; L\; \mathrm{d}W_t, \quad LL^{\mathrm{T}} = \Sigma_b$$

采用 Ornstein–Uhlenbeck（OU）过程，作为低阶随机闭合假设。“有色”表示相邻时刻的扰动相关；扰动不会在每个时间步完全独立地重抽。若从稳态初始化，b 的协方差为 Σb，自相关按 exp(−|Δt|/τc) 衰减。

量	含义 / 单位	处理原则
κ(Re)	有效阻力参数，m^{-1}；κ = ρC_D(Re)A/(2m)。	气动曲线形状优先由外部文献约束。
Ω	有效旋转向量，s^{-1}。	不能直接等同于真实自旋角速度。
τc	扰动相关时间，s。	描述侧向偏移持续多久；需外部约束。
Σb	潜在加速度协方差，$(m/s^2)^2$。	控制扰动幅度；不等于位置测量误差。

τc 长时，偏移倾向于在一段时间内持续；τc 短时，扰动的累积方式不同。本模型主要描述横向残差，未自动包含纵向阻力波动。横向投影也不代表整个含风系统的机械能必然单调下降。

5 怎样反演与预测，避免参数堆积

5.1 分开处理三种不确定性

来源	含义	建议处理
观测误差	两次球心位置不完全准确。	观测方程 $r_{obs}(t_i) = r(t_i) + \varepsilon_i$；声明误差协方差 R_i。
参数不确定性	初速度、平均气动力和球型参数未唯一确定。	用有来源的先验或合理范围，保留多组解。
过程不确定性	观测结束后，未解析气动力还会继续变化。	用 b(t) 的条件分布向未来传播。

两次三维观测只有 6 个标量信息。即便原来的确定性模型，仅初速度、阻力和有效旋转向量就有 7 个未知量。加入气动残差后，不能把所有参数和隐藏状态都当作可唯一拟合的量。

5.2 最小可执行的反演流程

- 固定或扫描外部气动参数、τ_c 和 Σ_b；先不要让它们与全部初始状态一起自由拟合。
- 结合观测误差与先验，推断初速度、必要的平均曲率参数及残差状态；比较不同合理假设。
- 从 t = 0.10 s 的条件状态分布继续模拟；保留已推断的 b(0.10)，避免在预测起点把气动力状态重新置零。
- 对每条轨迹定位第一次向前穿过 x = 11 m 的事件，记录到达时间和 (Y, Z)，形成交点分布。

5.3 数值实现要点

$$b_{k+1} = \alpha b_k + \sqrt{(1-\alpha^2)}L\xi_k, \qquad \alpha = \exp(-\Delta t/\tau_c)$$

ξ_k 为独立标准高斯向量。此式是 OU 端点的精确更新，不代表与位置、速度耦合的系统已被精确积分；仍需做时间步收敛检查，特别是 Δt 相对 τ_c 的大小。

穿门时间是随机的，应对每条轨迹定位事件，不能统一代入固定飞行时间。若先触地，应进入反弹模型分支或标记超出当前空中模型范围。进门概率计算前应保留射偏和射高样本。

若没有足够依据校准噪声与先验，只报告“指定情景下的预测分布/范围”；不能将其直接声称为已获实测验证的 95%预测区域。

6 备选路线及各自边界

6.1 尾流振子：更强调机制解释

$$\mathrm{d}^2b/\mathrm{d}t^2 + 2\zeta\omega_f\,\mathrm{d}b/\mathrm{d}t + \omega_f^2 b = f_{\mathrm{drive}}(t)$$

将尾流侧向力视为一个受驱动的低阶振动过程，再把 P⊥b 加入足球运动方程。ω_f 为特征角频率，ζ 为阻尼，驱动项表征持续激励。实验观察到的气动力振荡为此提供动机；该方程仍属于待检验的低阶近似。[4,5]

- 亮点：解释早期向一侧偏转、后续偏转减弱或反向的可能性；比较尾流相位对入门位置的影响。
- 数据需求：频率、阻尼、振幅和初始相位不能由 0.10 s 内的两次观测全部确定，应由外部资料或明确情景约束。
- 建议定位：作为独立轨迹生成器，检验 OU 主模型能否在模型失配时仍给出合理预测区域。题目未说明是低自旋飘忽球，不宜直接套用某组尾流实验参数。

6.2 有界气动扰动：突出预测极限

$$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = g + a_D + a_M + f_\perp(t)$$

$$f_\perp \cdot u = 0, \quad |f_\perp| \le a_{\max}, \quad |\mathrm{d}f_\perp/\mathrm{d}t| \le j_{\max}$$

在观测误差范围、动力学和扰动约束下，寻找全部可行轨迹到达球门平面的交点，形成可达域。a_max 的单位为 m/s^2，j_max 为 m/s^3；其取值同样需要依据。

- 亮点：显示哪些区域仍可能到达、哪些区域可被早期观测排除；研究测量精度提升能使范围缩小多少。
- 输出边界：可达域没有自动附带概率。要给“最可能点”，还需给可行轨迹分配有依据的概率权重。

该路线与 OU 模型可作为不同的候选假设比较。OU 路径通常不可微且高斯幅值无硬上界，不能直接把上式的硬幅值、硬变化率约束同时当作同一 OU 过程的性质。

6.3 推荐组合

主模型采用“平均物理动力学＋OU 横向残差”；用确定性模型作基准；尾流振子或有界扰动择一作额外稳健性检验。先完成一个可校验的主模型，再增加第二种模型。

7 亮点怎样变成可检验的结果

预期改善不能预先写成结论。对所有模型使用相同的观测噪声、测试轨迹和评价标准，再比较预测误差与区域校准。仅扩大预测区域得到更高覆盖率，并不足以证明模型更有用。

实验	具体做法	希望回答的问题
基准与极限	新增残差强度设为零，恢复确定性模型；无气动力时恢复抛体。	方程和数值实现是否一致?
相关时间扫描	固定扰动幅度，改变 τc 与剩余飞行时间之比。	气动力持续性是否影响预测?
测量精度扫描	分别设置几档有明确单位的观测误差。	误差来自测量还是未来气动力?
概率校准	比较点误差、指定概率区域覆盖率和区域面积。	预测区域是否可靠且集中?
模型失配	用尾流振子或另一气动曲线生成测试轨迹。	在不同物理设定下是否仍稳健?
外部数据检验	条件允许时用独立实测轨迹；区分校准集和测试集。	模型是否适用于真实足球?

7.1 关键指标与图表

点预测报告球门平面二维距离误差、RMSE 和较大误差分位数；区域预测同时报告覆盖率与面积。若报告进门概率，还应检查概率校准。

- 球门正视图：确定性预测、随机模型密度和可达域对比。
- 时间演化图：随预测时距增长的位置不确定性；标出观测结束时刻。
- 敏感性图：τc、扰动幅度与测量误差对交点预测的影响。

7.2 实施顺序

① 建立并检查确定性基准；② 固定少量扰动情景，检查 OU 数值实现；③ 加入观测条件化；④ 做步长和概率覆盖率检验；⑤ 加入独立生成模型；⑥ 有数据后校准参数和检验实测。

建议的论文主张：量化“早期观测相近，但未来气动力演化不同”时的预测差异，并检验能否得到更可靠、足够集中的交点预测区域。

8 证据、来源与当前完成状态

内容	当前性质
2022 论文已用模型	已核对所列三篇论文相关章节；不是对所有往届论文的穷尽检索。
非定常侧向气动力	有实验研究支持；具体球型、流速和自旋条件需匹配。
OU、振子及可达域方案	本稿提出的候选建模路线；尚未在本项目实现或校准。
精度或覆盖率提升	尚未得到新数值结果，不宣称已经优于原模型。

8.1 参考资料（点击可打开）

[1] 2022 B · Team 358：The Best Strategy for Penalty Kicks

重点：第 3.1 节足球动力学；第 3.2 节守门员防守概率。

[2] 2022 B · Team 471：Analysis of Shooting Strategy in Penalty Kick

重点：第 4.1.2 节阻力系数与雷诺数、速度的插值关系；第 7 节自旋修正。

[3] 2022 B · Team 480：初速度、自旋与最佳点球策略

重点：第 4.1 节任意旋转方向与自旋衰减。

[4] Mizota et al. (2013). The strange flight behaviour of slowly spinning soccer balls. Scientific Reports 3, 1871.

[5] Hong & Asai (2010). Unsteady aerodynamic force on a knuckle ball in soccer.

[6] Asai & Hong (2021). Aerodynamics of the newly approved football for the English Premier League 2020–21 season.

8.2 本次变更影响

比较基线：仓库提交 43debb7 中的 v1 基本思路与示例模型。此次仅新增 v2 选型文档和来源索引，不修改 v1 计算代码或结果，不增加新的模型实现或模型验收结论。原理图、连接、引脚、器件/BOM、PCB 与固件均无变更。